NOM : **Classe :**

Prénom :

TP - Préparation d'une solution d'hydroxyde sodium

Le soin et la rédaction interviendront dans la notation.

Vous allez préparer 100 mL d'une solution de soude dont la concentration en ions hydroxyde OH^- est C=0.2 mol/L .

Matériel

- 1 balance
- 3 béchers
- 2 fioles jaugées de 100 mL
- 1 entonnoir
- 1 pipette avec son dispositif d'aspiration

Produits

- Pastilles de soude (formule NaOH)
- Eau distillée

Calculs préparatoires

- Calculez la masse m, en g, de soude nécessaire.

Calcul de la masse molaire M(NaOH) = M(Na) +M(O)+M(H) = 23 + 16 + 1 = 40 g/mol

On veut prépare V = 100 mL soit V = 0,1 L de solution.

Il nous faut alors n = $C \times V = 0,2 \times 0,1 = 0,02 mol$

On doit donc peser $m = n \times M = 0,02 \times 40 = 0,8 g$

- Les balances du laboratoire sont précises à 0,1 g près, peut-on les utiliser ? justifier votre réponse.

La balance n'a pas une précision assez importante pour peser 0,8g

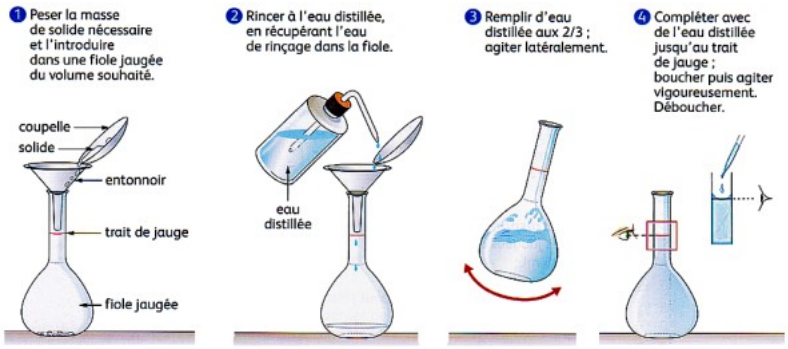
En effet avec une précision de 0,1, on aura 0,1/0,8 = 12,5 % d'erreur possible.

Nore masse masse serait comprise entre 0,7 g < m < 0,9 g

Appeler M Ruiz pour qu'il vérifie vos calcul.

Protocole dissolution

- Dans une coupelle, pesez 4,0g de soude (Hydroxyde de sodium)



- Calculer, en mol/L, la concentration molaire C_0 de cette solution.

On a pesé 4g, on a donc $n = \frac{4}{40} = 0,1mol$ d'hydroxyde de sodium NaOH.

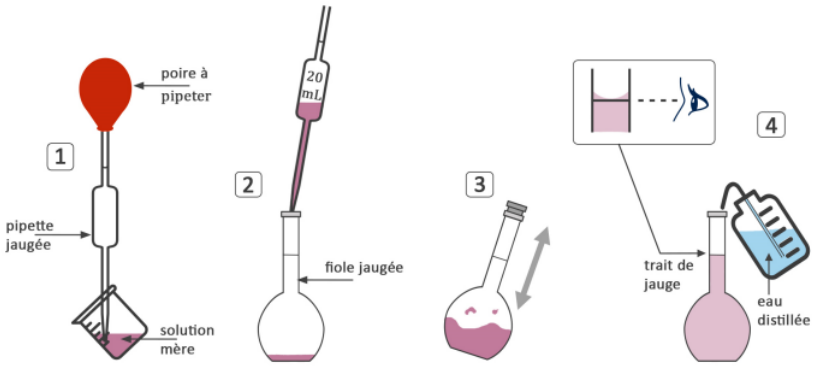
On les a dissout dans V= 100 mL d'eau soit V = 0,1 L.

on a alors une concentration $C_0 = \frac{n}{V} = \frac{0,1}{0,1} = 1mol/L$

Appeler M Ruiz pour qu'il vérifie votre solution et votre calcul

Protocole dilution

- Pour réaliser une dilution on utilisera le protocole ci-dessous :



- Réaliser la dilution , on prélèvera 20 mL de solution mère en deux fois.
- Calculer, en mol/l, la concentration C en soude de cette solution diluée.

Nous avez prélevé 20 mL que nous avons dilué dans 100 mL ; $\frac{100}{5} = 5$

Nous avons dilué 5 fois

la concentration est donc divisée par 5. $C = \frac{C_0}{5} = \frac{1}{5} = 0,2mol/L$